Schnee & Betten

Schnee und Hotelauslastung im Schweizer Winter

Konzeptpräsentation · Data Analytics HS 2026 · ZHAW

Gruppe 35

Aakash Sethi · Jelmer d'Hollosy · Oliver Moser

10. Dezember 2026

Gliederung

1	Hintergrund, Problem und Ziel	1,5 min
2	Forschungsfrage und Hypothesen	1,5 min
3	**Daten: Quellen, Struktur, Auswahl, Variablen**	3,5 min
4	**Methoden**	2 min
5	Erwartete Resultate und erste Ergebnisse	1,5 min



Daten und Methoden bekommen die Hälfte der Zeit.

Hintergrund: Wintertourismus unter Druck

40 %

der Hotel-Logiernächte im Winter 2024/25 (Dez–Mär) aller 186 BFS-Gemeinden fallen in den 45 Wintersportorten an (4,4 Mio.)

+500–600 m

ist die Nullgradgrenze in der Schweiz seit 1961 gestiegen

–50 %

Neuschneetage unterhalb von 800 m seit 1970, um 2000 m –20 %

Folge: Schneesicherheit nimmt zuerst in tiefen Lagen ab. Ob das die Hotels dort schon heute spüren, ist die Frage unseres Projekts.

Quellen: BFS HESTA, STAT-TAB Tabelle 201 (eigene Berechnung); MeteoSchweiz, Klimawandel Schweiz – Faktenblatt (2026)

Problem und Ziel

Problem

- Offen ist, wie stark Schnee die Hotelauslastung tatsächlich bestimmt.
- Schnee fällt zeitgleich mit Ferien und Hochsaison. Was davon wirkt?
- Tiefe Orte gelten als gefährdet, aber ohne Vergleich mit hohen Orten.

Ziel

- Effekt von Schnee und Temperatur auf die Zimmerauslastung schätzen.
- Tiefe, mittlere und hohe Orte vergleichen.
- Ferien, Feiertage und Wechselkurs herausrechnen.

Forschungsfrage und Hypothesen

Wie stark beeinflussen Schneefall und Temperatur die Zimmerauslastung von Schweizer Hotels im Winter, und reagieren tief gelegene Wintersportorte (unter 1200 m ü. M.) stärker als hoch gelegene (über 1500 m ü. M.)?

Hypothesen

- **H1** Mehr Neuschnee als üblich erhöht die Zimmerauslastung.
- **H2** Der Effekt ist in tiefen Gemeinden grösser als in hohen.
- **H3** Wärmere Monate senken die Auslastung in tiefen Gemeinden.
- **H4** Ein höherer EUR/CHF-Kurs und deutsche Schulferien erhöhen die Auslastung.
- **H5** Auch unter Berücksichtigung dieser Faktoren bleibt ein eigener Schnee-Effekt.

Teilfragen

(a) Reagieren Orte mit vielen inländischen Gästen anders als solche mit vielen ausländischen?

(b) Ist die Schneeabhängigkeit 2022–2026 stärker als 2013–2019?

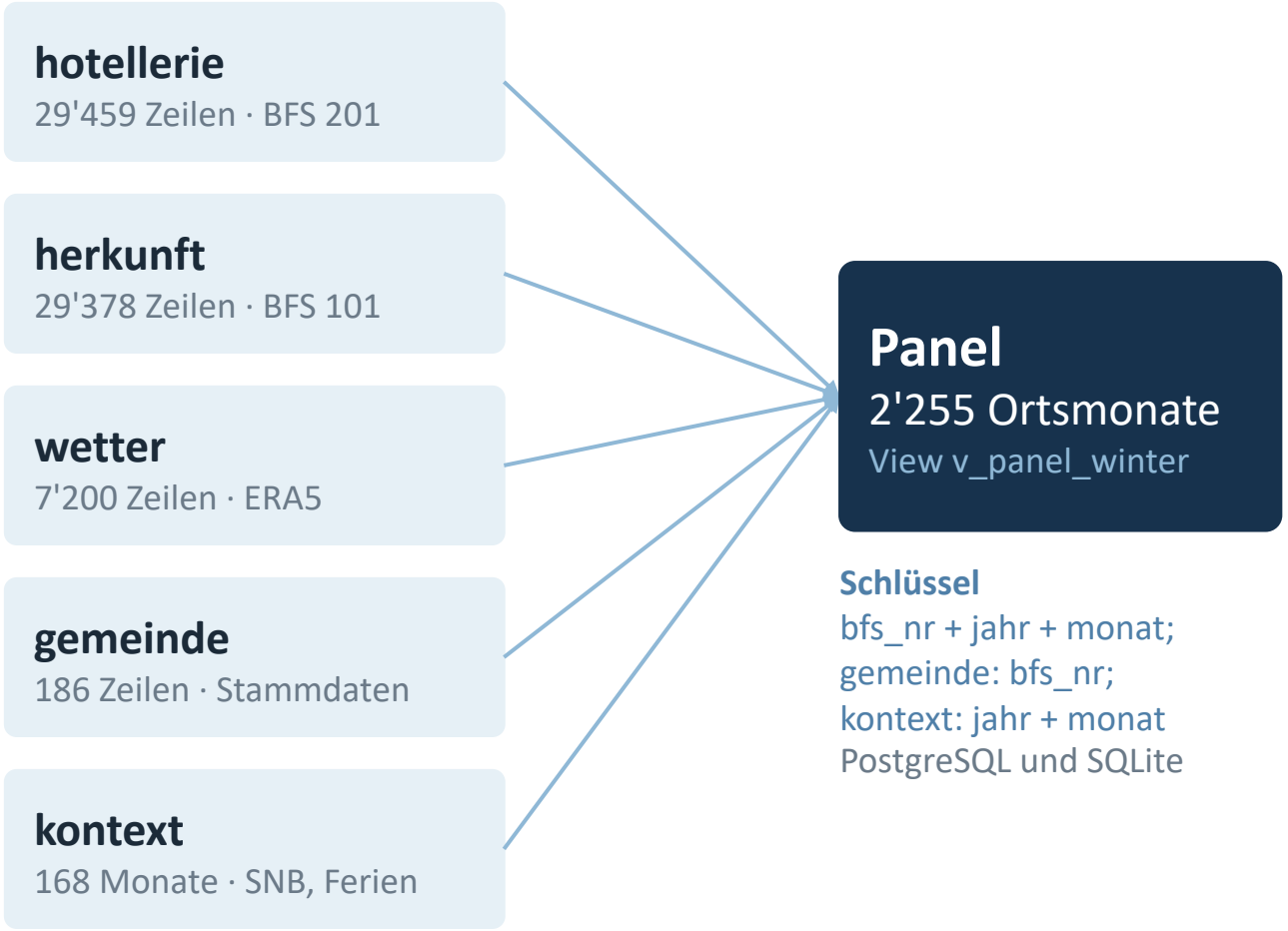
Zielgrösse:
Zimmerauslastung (%)

Datenquellen

Quelle	Inhalt	Abruf	URL
BFS PxWeb (HESTA)	Tab. 201 Auslastung, Tab. 101 Herkunft	API (JSON)	pxweb.bfs.admin.ch/api/v1/de
Open-Meteo Geocoding	Koordinaten, Höhe der Orte	API	geocoding-api.open-meteo.com
Open-Meteo Archiv (ERA5)	Temperatur, Schneefall täglich	API	archive-api.open-meteo.com
swisstopo swissBOUNDARIES3D	Gemeindegrenzen, Kanton	Download	data.geo.admin.ch
SNB-Datenportal	EUR/CHF (Cube devkum)	API (CSV)	data.snb.ch/api/cube/devkum
OpenHolidays API	Schulferien DE und CH	API	openholidaysapi.org
Python-Paket holidays	Feiertage CH (26 Kantone)	Paket	pypi.org/project/holidays

Alle Abrufe als Code in notebooks/01_datensammlung.ipynb, Rohdaten in data/raw/. Zeitraum Januar 2013 bis April 2026.

Datenstruktur: ein Panel aus fünf Tabellen



Spalte	Typ	Beispiel
bfs_nr	int	1202 (Andermatt)
jahr, monat	int	2014, 1
zimmerauslastung	float	51 %
schneefall_cm	float	59,5 cm
temp_mittel	float	−3,0 °C
anteil_ausland	float	0,49
hoehenklasse	text	mittel
eur_chf	float	1,23

Auszug aus 35 Spalten · eine Zeile = ein Ort in einem Wintermonat (Dez–Mär), Winter 2013/14–2025/26

Quellen: BFS HESTA (Tab. 201, 101), Open-Meteo ERA5, SNB, OpenHolidays; eigene Integration (notebooks/02, sql/schema.sql)

Auswahl: von 186 Gemeinden zu 45 Wintersportorten

186

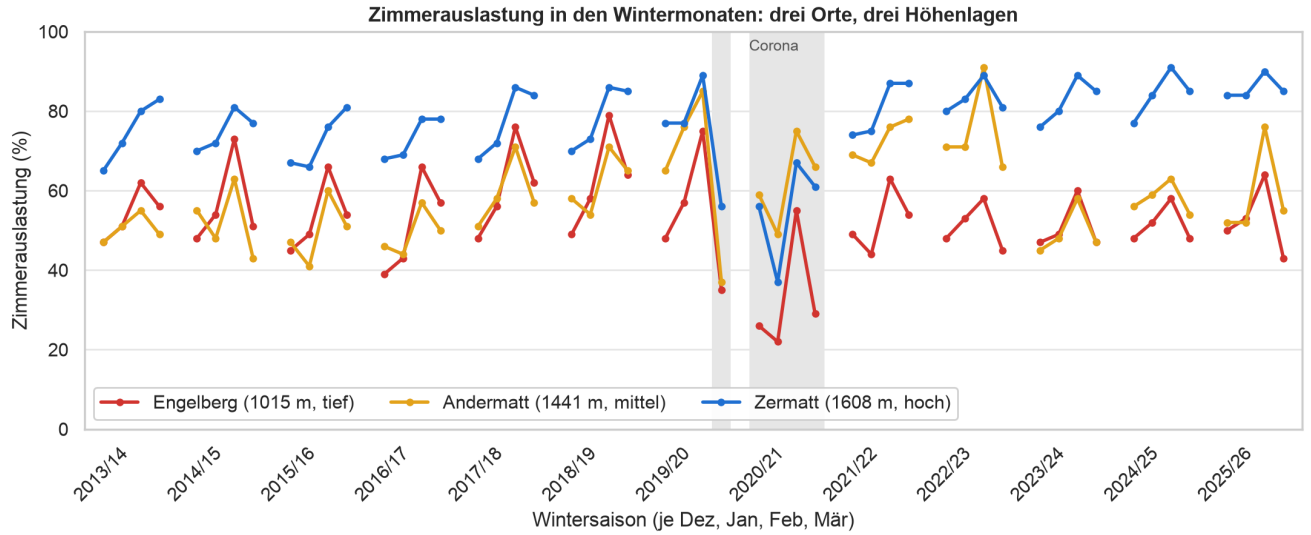
Gemeinden in der BFS-Hotelstatistik

45

Wintersportorte: mind. 1/3 der Logiernächte im Dez–Mär

13 tief	**19 mittel**	**13 hoch**
< 1200 m	1200–1500 m	> 1500 m

Zeilen: 29'459 → 7'080 (45 Orte) → 2'375 (Dez–Mär) → 2'255 (ohne Winter 2012/13). Beim Verknüpfen gehen keine Zeilen verloren.



Erste Grafik: Zermatt (hoch) liegt jeden Winter über Engelberg (tief). Der Corona-Einbruch (grau) ist markiert, nicht entfernt.

Quellen: BFS HESTA, Tab. 201; Höhen: Open-Meteo Geocoding; Verlustprotokoll docs/integration_log.md

Variablen

Zielgrösse Zimmerauslastung in % (belegte / verfügbare Zimmernächte, BFS Tab. 201)

Wetter (Ort × Monat)

Neuschnee (Abweichung)	+ H1, H2
Temperatur	– H3
Schnee im Vormonat	+ H1

Ort

Höhenklasse (tief, mittel, hoch)	Mod. H2
Kapazität (Zimmer, Betten)	? Kontrolle
Ausländeranteil	? (a)

Zeit (für alle Orte gleich)

EUR/CHF-Kurs	+ H4
Schulferien DE	+ H4
Schulferien CH*	+ (a)
Feiertage CH, Trend	+ / ? Kontrolle

+ / – erwartete Wirkung · Mod. = verändert den Schnee-Effekt · * Schulferien CH vor 2020 geschätzt

Quellen: docs/features.md; BFS HESTA, Open-Meteo ERA5, SNB, OpenHolidays, holidays

Methoden: vom Abruf zum Modell

1 API-Abruf

Reproduzierbar per Code statt manueller Downloads

2 Bereinigung

45 Orte, Dez–Mär, Corona markiert, Verluste protokolliert

3 PostgreSQL

Ein Schema, alle Quellen über bfs_nr, jahr, monat

4 EDA

Verteilungen, Saison und Ausreisser vor dem Modell prüfen

5 ANOVA

Unterscheiden sich die Höhenklassen in der Auslastung?

6 Regression

Schnee × Höhenklasse, kontrolliert für Ferien, Kurs, Monat

7 Evaluation

R^2 und RMSE auf Testdaten: Wie gut sagt das Modell vorher?

8 k-Means

Orte mit ähnlichem Saisonmuster gruppieren

1–4 Datenbasis (erledigt) · 5–8 Analyse

Erwartete Resultate und erste Ergebnisse

+16 pp

hohe Orte im Winter besser ausgelastet als tiefe (64 vs. 48 %, ANOVA p = 0,003)

|r| ≤ 0,11

Schneefall im selben Monat hängt kaum mit der Auslastung zusammen

	Erwartung	Stand nach EDA und Tests
H1	mehr Neuschnee, mehr Gäste	kaum Zusammenhang, bereinigt leicht negativ
H2	Effekt tief > hoch	Höhe zählt stark, Schnee-Effekt je Klasse offen
H3	Wärme senkt Auslastung tief	offen, Regression
H4	Kurs und Ferien DE erhöhen	offen, Kurs stark mit Trend korreliert
H5	eigener Schnee-Effekt bleibt	offen, Regression mit Kontrollen

Quellen: BFS HESTA, Open-Meteo ERA5; eigene Auswertung (notebooks/04, Teil 3): ANOVA über 45 Ortsmittel, Spearman je Höhenklasse